

Laporan Analisis dan Eksplorasi Data (EDA) Kinerja Siswa

1. Deskripsi Dataset

- **Total Baris:** 100.000 data siswa
- **Total Fitur/Atribut:** 43 atribut
- **Atribut Numerik (22 atribut):** *Nilai Ujian Akhir, IPK Sebelumnya, Persentase Kehadiran, Jumlah Jawaban Benar, Pertanyaan Dicoba, Waktu Belajar Harian, Waktu Belajar Mandiri, Tingkat Stres, Kecemasan Ujian*, dan variabel kontinu/diskrit lainnya.
- **Atribut Ordinal (14 atribut):** tingkat pendidikan (Sekolah Menengah Atas, Sarjana), kualitas catatan, kualitas tidur, ketersediaan perangkat, skor manajemen waktu, dan atribut bertingkat lainnya.
- **Atribut Nominal (7 atribut):** jenis sekolah (Negeri, Swasta, Piagam), lingkungan belajar (Tenang, Sedang, Bising), metode belajar (Kartu Kilat, Merangkum, Belajar Kelompok, Tes Latihan, Membaca Mandiri), serta pendidikan orang tua.

2. Statistik Deskriptif

a. Atribut Numerik Utama

Atribut Numerik	Rata-Rata (Mean)	Standar Deviasi	Nilai Tengah (Median)	Keterangan
Nilai Ujian Akhir	61,95	15,86	62,00	Variabilitas tertinggi dibandingkan variabel numerik lain.
Persentase Kehadiran	84,62%	-	85,00%	-
Tingkat Penyelesaian Tugas	69,72%	-	70,00%	-
Pertanyaan Dicoba	92,49	-	93,00	-
Jawaban Benar	57,30	-	57,00	-
Tingkat Stres	9,38	-	10,00	-
Kecemasan Ujian	8,93	-	9,49	-
Waktu Belajar Harian	3,00 jam	-	3,00 jam	-

Atribut Numerik	Rata-Rata (Mean)	Standar Deviasi	Nilai Tengah (Median)	Keterangan
Waktu Belajar Mandiri	2,09 jam	-	2,00 jam	-

b. Atribut Kategorikal Utama

Atribut Kategorikal	Kategori / Proporsi	Keterangan
Status Kelulusan	Lulus: 77,39% (77.389) Tidak Lulus: 22,61% (22.611)	Mayoritas siswa dinyatakan lulus.
Jenjang Pendidikan	SMA: 59,75% Sarjana: 40,25%	Didominasi oleh tingkat sekolah menengah atas.
Jenis Sekolah	Negeri: 55,10% Swasta: 34,92% Piagam: 9,98%	-
Lingkungan Belajar	Tenang: 49,79% Sedang: 35,24% Bising: 14,97%	-
Metode Belajar	Kartu Kilat (20,24%), Merangkum (20,05%), Belajar Kelompok (20,02%), Tes Latihan (19,89%), Membaca Mandiri (19,80%)	Penggunaan kelima metode belajar terbagi secara sangat merata.

3. Penanganan Data

a. Identifikasi dan Penanganan Nilai Hilang (Missing Values)

- **Kolom Terdampak:** Terdapat 7 kolom yang memiliki nilai hilang, yaitu *pendidikan orang tua*, *IPK sebelumnya*, *persentase kehadiran*, *kualitas catatan*, *kualitas tidur*, *ketersediaan perangkat*, dan *skor manajemen waktu*.
- **Jumlah Data Terdampak:** Sebanyak 41.940 baris (41,94% dari keseluruhan dataset) mengandung setidaknya satu nilai hilang.
- **Langkah Penanganan (Drop NaN):** Sesuai dengan strategi pembersihan data yang ditentukan, baris yang mengandung nilai hilang (NaN) dihapus (*listwise deletion / drop NaN*) untuk menjaga integritas analisis pada sampel yang lengkap.

b. Identifikasi dan Penanganan Outlier (Metode IQR)

- **Metode Identifikasi**
Deteksi outlier dilakukan menggunakan rentang interkuartil (*Interquartile Range / IQR*) dengan batas bawah.
- **Hasil Evaluasi Outlier**

Variabel seperti *Nilai Ujian Akhir* (IQR sekitar 20-25 poin) dan *Persentase Kehadiran* dievaluasi terhadap batas IQR.

4. Visualisasi & Interpretasi

a. Visualisasi Univariat

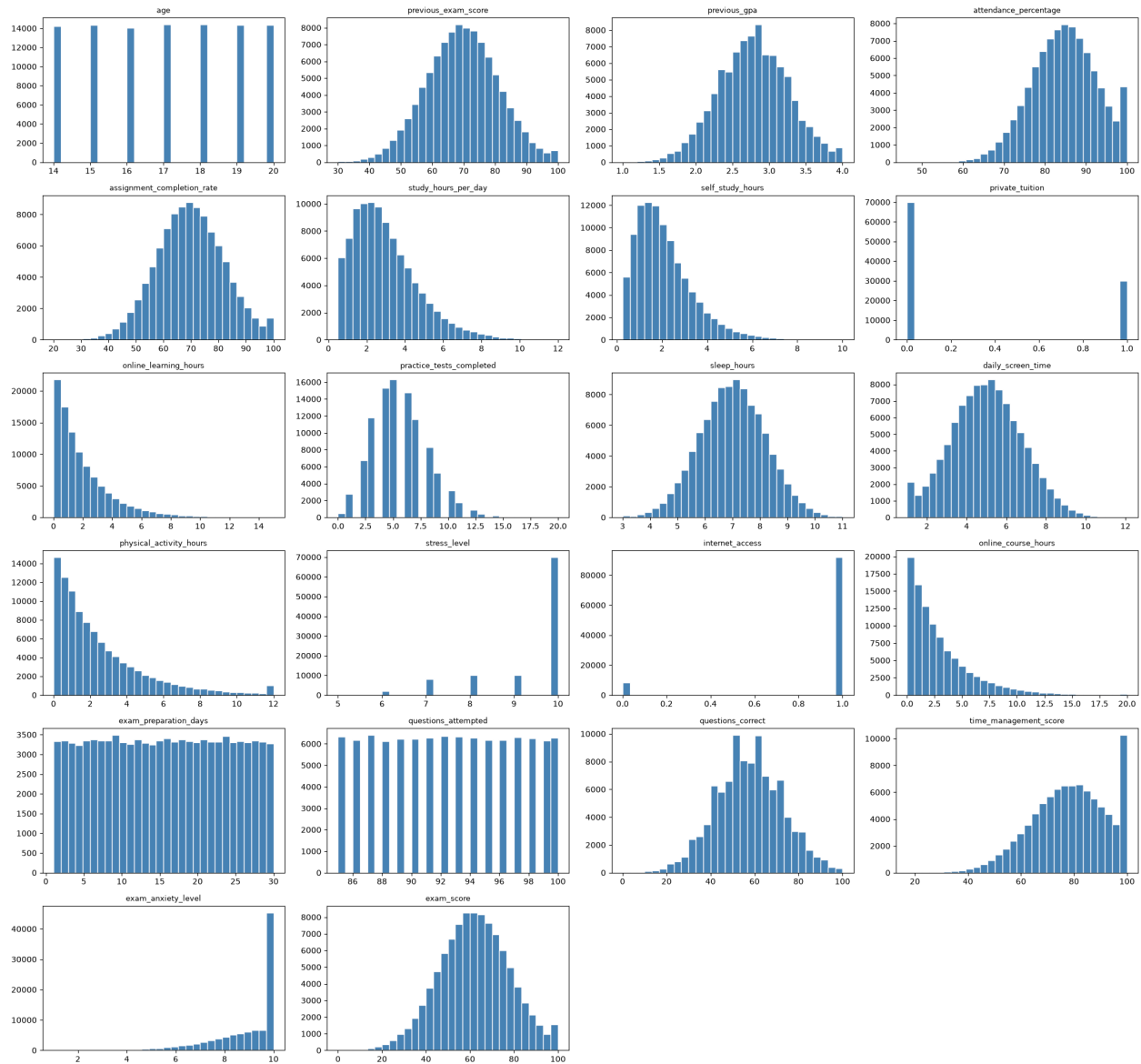
- **Histogram Nilai Ujian Akhir:** Memperlihatkan distribusi mendekati normal (bell-shaped curve) dengan puncak di sekitar nilai 60-62 dan standar deviasi 15,86. Insight: Sebagian besar nilai siswa terkonsentrasi di rentang menengah (50–75).
- **Bar Chart Metode Belajar:** Menunjukkan proporsi yang hampir seimbang di antara 5 metode (masing-masing ~20%). Insight: Tidak ada satu metode tunggal yang mendominasi pilihan siswa secara signifikan.

b. Visualisasi Bivariat & Hubungan Antar Atribut

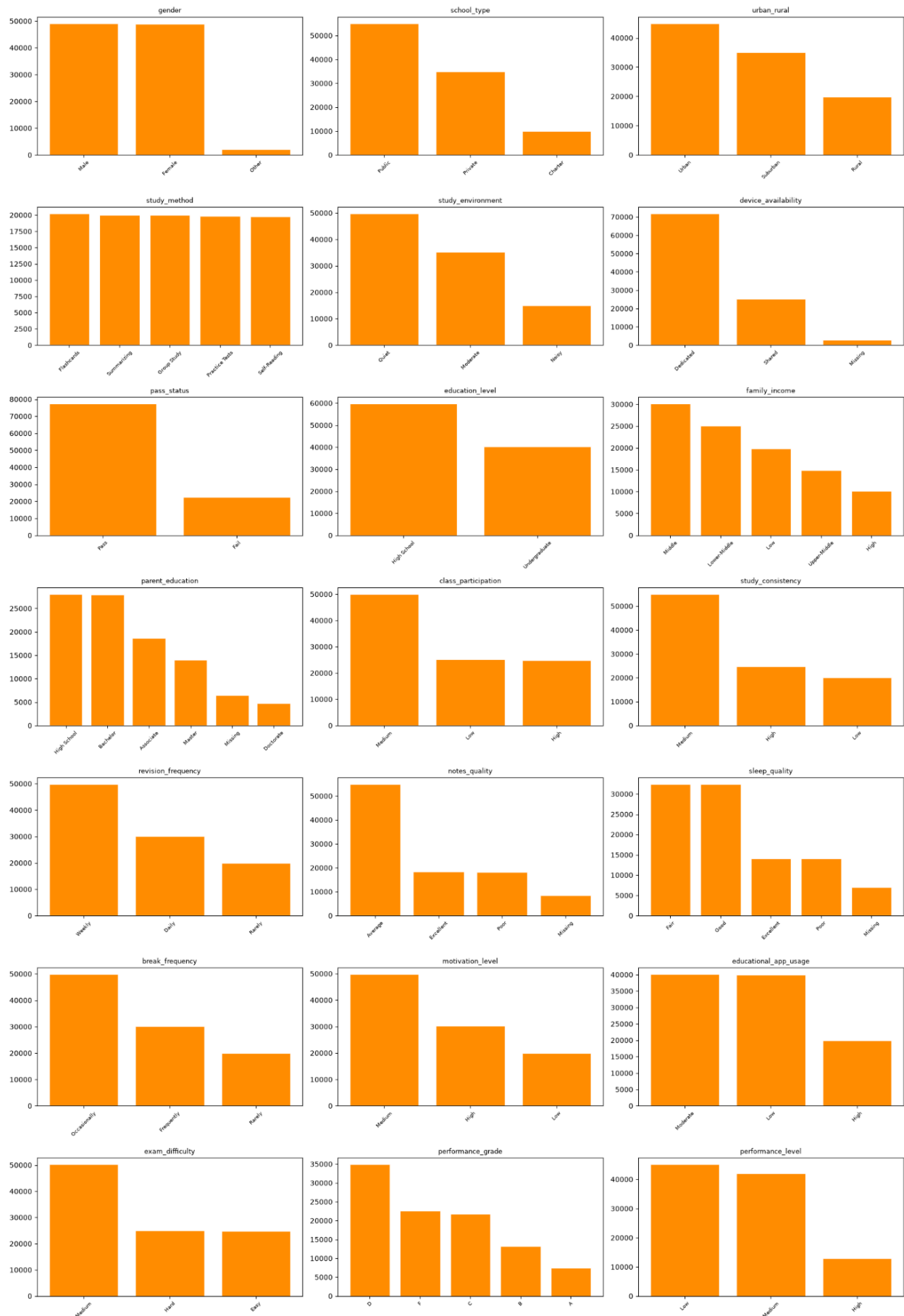
- **Scatter Plot (Persentase Kehadiran vs Nilai Ujian Akhir):** Menunjukkan korelasi positif yang kuat. Insight: Semakin tinggi kehadiran siswa (rata-rata 84,62%), semakin tinggi pula tren nilai ujian akhir yang diperoleh.
- **Boxplot (Nilai Ujian Akhir per Tingkat Stres / Lingkungan Belajar):** Menunjukkan bahwa siswa di lingkungan belajar yang tenang (49,79%) cenderung memiliki sebaran nilai yang lebih stabil dibanding lingkungan bising. Selain itu, tingkat stres yang sangat tinggi (rata-rata 9,38) berdampak pada variabilitas hasil ujian.

c. Grafik Hasil Visualisasi Hubungan antar Atribut

Distribusi (Histogram) Atribut Numerik



Distribusi (Bar Chart) Atribut Kategorikal



Correlation Heatmap - Atribut Numerik

